

Repaso Numpy

Ejercicios de clase

Informática - Grupo A3

Grados en Ing. Mecánica e Ing. en Tecnologías Industriales - 1^{er} curso

Francisco Bellas - francisco.bellas@udc.es

Ejercicio 1

Realizar un programa en Python que:

1. Pida al usuario por teclado el número de filas y columnas de una matriz de números enteros. Ambas dimensiones deben ser números positivos y múltiplos de 2, debiendo pedirse repetidamente mientras no se cumplan estas condiciones.
2. Pida después por teclado los elementos de la matriz.
3. Calcule las medias de las submatrices disjuntas de 2 x 2 elementos presentes en la matriz anterior. Los valores ≥ 0 se guardarán en un vector y los < 0 en otro vector distinto.
4. Muestre ambos vectores por pantalla con 2 dígitos decimales.

Ejercicio 1 (ejemplos)

Para la matriz:

-1	-1	4	4
2	2	4	4
-3	-3	7	7
0	0	12	12

El programa debería de comportarse de la siguiente manera:

```
Introduzca el número de filas de la matriz (positivo y múltiplo de 2): 3
Error, debe ser positivo y múltiplo de 2, vuelva intentarlo: -9
Error, debe ser positivo y múltiplo de 2, vuelva intentarlo: 4
Introduzca el número de columnas de la matriz (positivo y múltiplo de 2): 4
Introduzca los valores de la matriz:
matriz[0][0]: -1
matriz[0][1]: -1
matriz[0][2]: 4
matriz[0][3]: 4
matriz[1][0]: 2
matriz[1][1]: 2
matriz[1][2]: 4
matriz[1][3]: 4
matriz[2][0]: -3
matriz[2][1]: -3
matriz[2][2]: 7
matriz[2][3]: 7
matriz[3][0]: 0
matriz[3][1]: 0
matriz[3][2]: 12
matriz[3][3]: 12
El vector con las medias positivas es: 0.50 4.00 9.50
El vector con las medias negativas es: -1.50
```

Para la matriz:

3	4	1	5	-6	-5
8	3	6	0	9	-2

El programa debería de comportarse de la siguiente manera:

```
El programa debería de comportarse de la siguiente manera:
Introduzca el número de filas de la matriz (positivo y múltiplo de 2): 2
Introduzca el número de columnas de la matriz (positivo y múltiplo de 2): 6
Introduzca los valores de la matriz:
matriz[0][0]: 3
matriz[0][1]: 4
matriz[0][2]: 1
matriz[0][3]: 5
matriz[0][4]: -6
matriz[0][5]: -5
matriz[1][0]: 8
matriz[1][1]: 3
matriz[1][2]: 6
matriz[1][3]: 0
matriz[1][4]: 9
matriz[1][5]: -2
El vector con las medias positivas es: 4.50 3.00
El vector con las medias negativas es: -1.00
```


Ejercicio 2

Un **punto de silla** es un elemento de una matriz que es el **máximo de su fila y el mínimo de su columna a la vez**. Por ejemplo, la siguiente matriz de dimensiones 4x5 tiene un punto de silla de valor 7 en la posición (1,2):

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 & 9 & 6 \\ 1 & 6 & 7 & 4 \\ 5 & -9 & 9 & 3 \\ 0 & 5 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

En este ejercicio, se pide desarrollar un programa en Python que encuentre los puntos de silla de una matriz introducida por el usuario. En concreto, el programa debe:

- Pedir al usuario por teclado el número de filas y columnas de una matriz. El mínimo permitido es 2 y el máximo es 7, y se deberá repetir el mensaje mientras que el valor introducido no esté en estos rangos.
- Pedir al usuario por teclado los elementos de la matriz, que serán números enteros.
- Buscar los puntos de silla en la matriz y mostrar su valor y posición por pantalla.

Ejercicio 2 (ejemplos)

Ejemplo I de funcionamiento del programa:

```
Introduce el número de filas:
8
Error en el limite 2-7. Prueba de nuevo: 4
Introduce el número de columnas:
-3
Error en el limite 2-7. Prueba de nuevo: 4
Elemento [0][0]: 5
Elemento [0][1]: 3
Elemento [0][2]: 9
Elemento [0][3]: 6
Elemento [1][0]: 1
Elemento [1][1]: 6
Elemento [1][2]: 7
Elemento [1][3]: 4
Elemento [2][0]: 5
Elemento [2][1]: -9
Elemento [2][2]: 9
Elemento [2][3]: 3
Elemento [3][0]: 0
Elemento [3][1]: 5
Elemento [3][2]: 8
Elemento [3][3]: 7
Hay un punto de silla en la posición 1,2 y vale 7
```

Ejemplo II de funcionamiento del programa:

```
Introduce el número de filas:
2
Introduce el número de columnas:
3
Elemento [0][0]: 5
Elemento [0][1]: 7
Elemento [0][2]: 9
Elemento [1][0]: 7
Elemento [1][1]: 6
Elemento [1][2]: 10
Hay un punto de silla en la posición 0,2 y vale 9
```


Trabajo autónomo

- **Realizar ejercicios propuestos al resto de grupos.**
- Preparación clase siguiente
- **Diccionarios**
 - Diccionario: diapositivas 18 a 25 (tema 7 parte 2)